Théorie des graphes

Série 1 (Correction): Coloriage des sommets d'un graphe

September 15, 2022

Exercice 1.

On désire attribuer des canaux de fréquences-radio à six stations. Deux stations distantes de moins de 180 km ne peuvent pas utiliser le même canal. Le tableau suivant décrit les distances qui séparent les différentes stations.

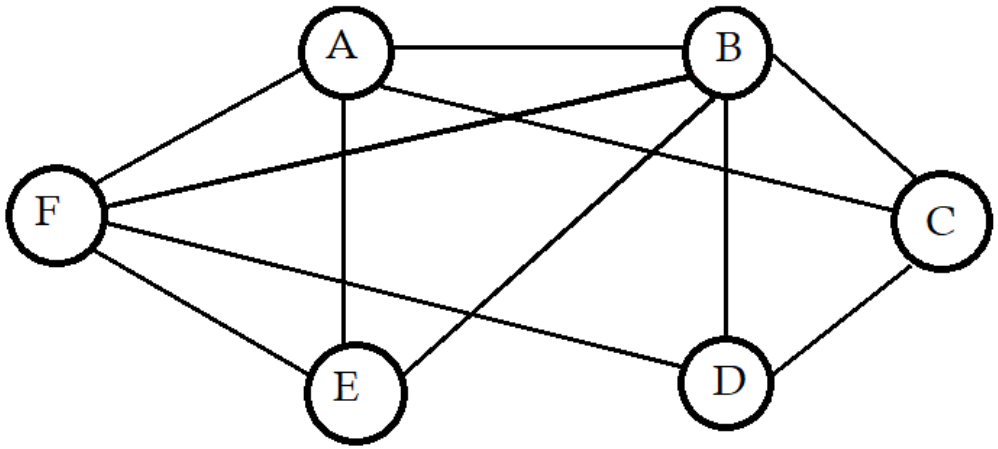
-	A	B	C	D	E	F
A	-	85	175	200	50	100
B	85	-	125	175	100	160
C	175	125	-	100	200	250
D	200	175	100	-	210	130
E	50	100	200	210	-	100
F	100	160	250	130	100	-

1. À quel problème en théorie des graphes, ce contexte se ramène-t-il?
2. Donner le graphe décrivant les incompatibilités liées à l'affectation des fréquences.
3. Déterminer une affectation optimale.

Correction exercice 1.

1. Il s'agit d'un problème de coloration. Il faudrait trouver une bonne affectation des fréquences-radio.
2. On désigne par le graphe $G = (V, E)$ le graphe décrivant les incompatibilités liées à l'affectation des fréquences.
Avec, l'ensemble des sommets V réprésente les stations et l'ensemble des arêtes E représente l'incompatibilités (distance $\leq$ 180 km) et une couleur représentation une affection possible (canal).

-	A	B	C	D	E	F
A	-	85	175	200	50	100
B	85	-	125	175	100	160
C	175	125	-	100	200	250
D	200	175	100	-	210	130
E	50	100	200	210	-	100
F	100	160	250	130	100	-

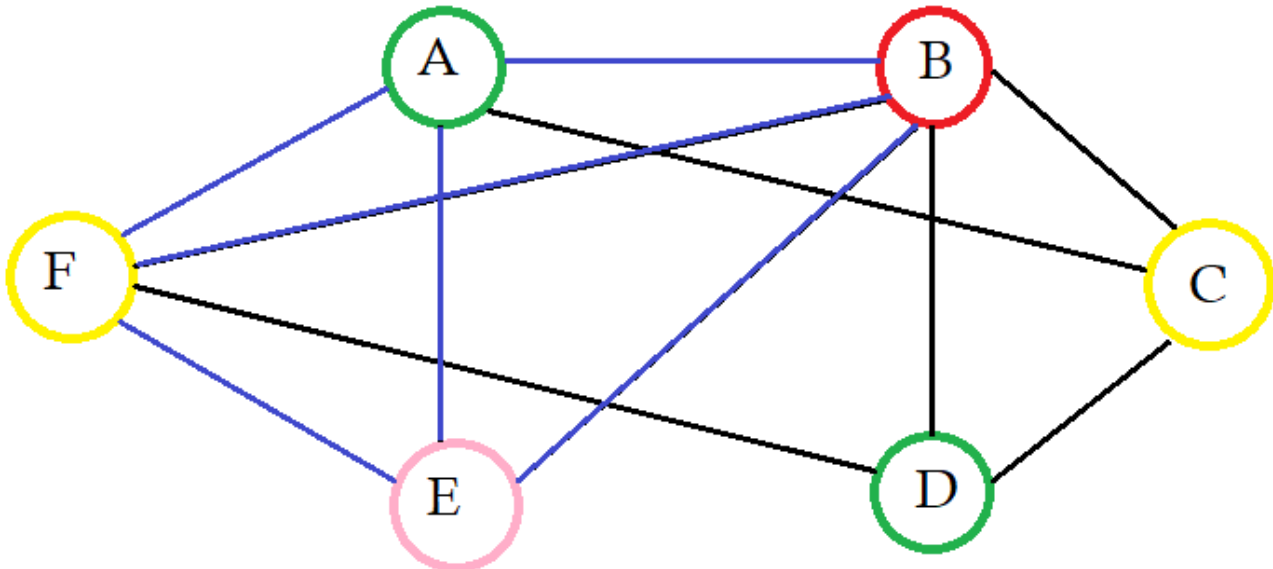


3. Application de l'algorithme de WELCH & POWELL

$d(A) = 4$, $d(B) = 5$, $d(C) = 3$, $d(D) = 3$, $d(E) = 3$, $d(F) = 4$.

Sommets	B	A	F	C	D	E
Degrés	5	4	4	3	3	3
Iter 1	C1	-	-	-	-	-
Iter2	X	C2	-	-	C2	-
Iter 3	X	X	C3	C3	X	-
Iter 4	X	X	X	X	X	C4

On a $\chi(G) \leq 4$, or G contient un K_4 (représenté en bleu).
Ainsi $4 \leq \chi(G) \leq 4$ et donc, $\chi(G) = 4$.


A
B
F
C
E
D

Donc l'affectation optimale est:

Canal 1	Canal 2	Canal 3	Canal 4
B	A	F	E
	D	C	

Exercice 2.

Dans une entreprise, six projets sont à réaliser. Quatre ingénieurs multidisciplinaires sont disponibles: I_1, I_2, I_3 et I_4. Chaque projet nécessite deux ingénieurs, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Plan	
Projet	Ingénieurs
1	I1 et I2
2	I1 et I3
3	I3 et I4
4	I2 et I4
5	I3 et I4
6	I1 et I3

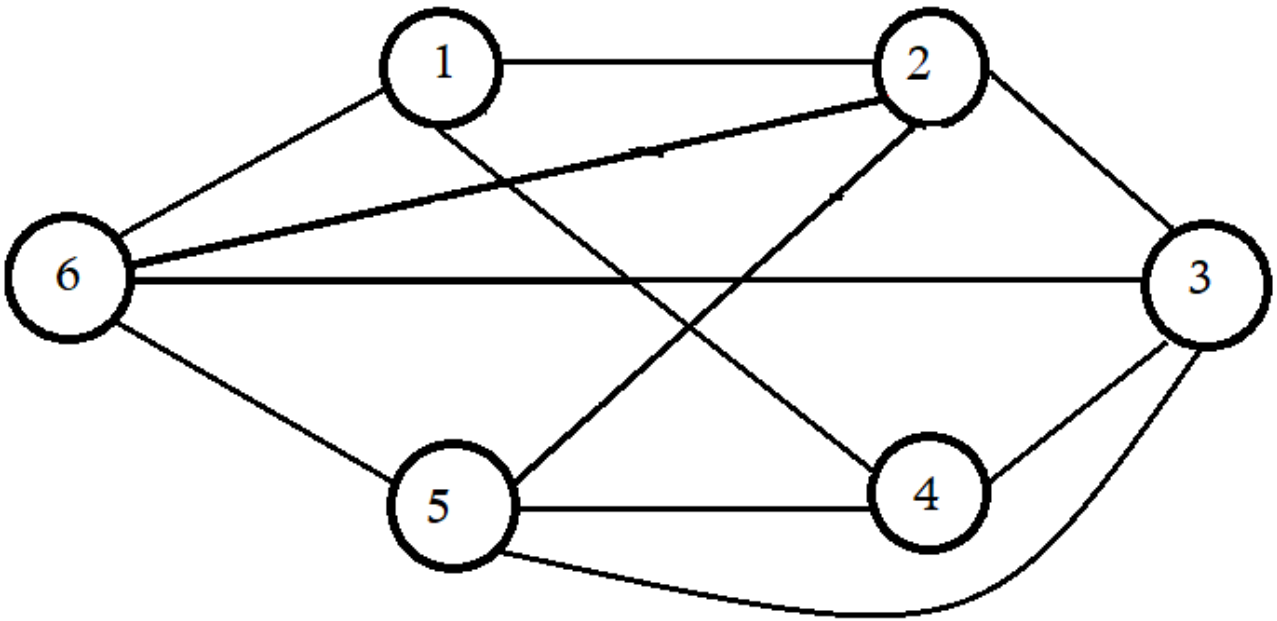
Deux projets peuvent s'éxécuter au même temps que s'ils impliquent deux équipes différentes (à 100%).
1. Certains projets ne peuvent pas être réalisés en même temps. Représenter ces contraintes par un graphe.
2. On suppose que le temps nécessaire pour chaque travail est d'une semaine. Déterminer le nombre minimal de séquences nécessaires pour réaliser ces six projets.
3. Proposer une organisation.

Correction exercice 2.

1. Représentation du problème par un graphe $G = (V, E)$

- Les sommets représentent les projets.
- Les arêtes représentent l'incompatibilités.
- Les couleurs représentent les séquences.

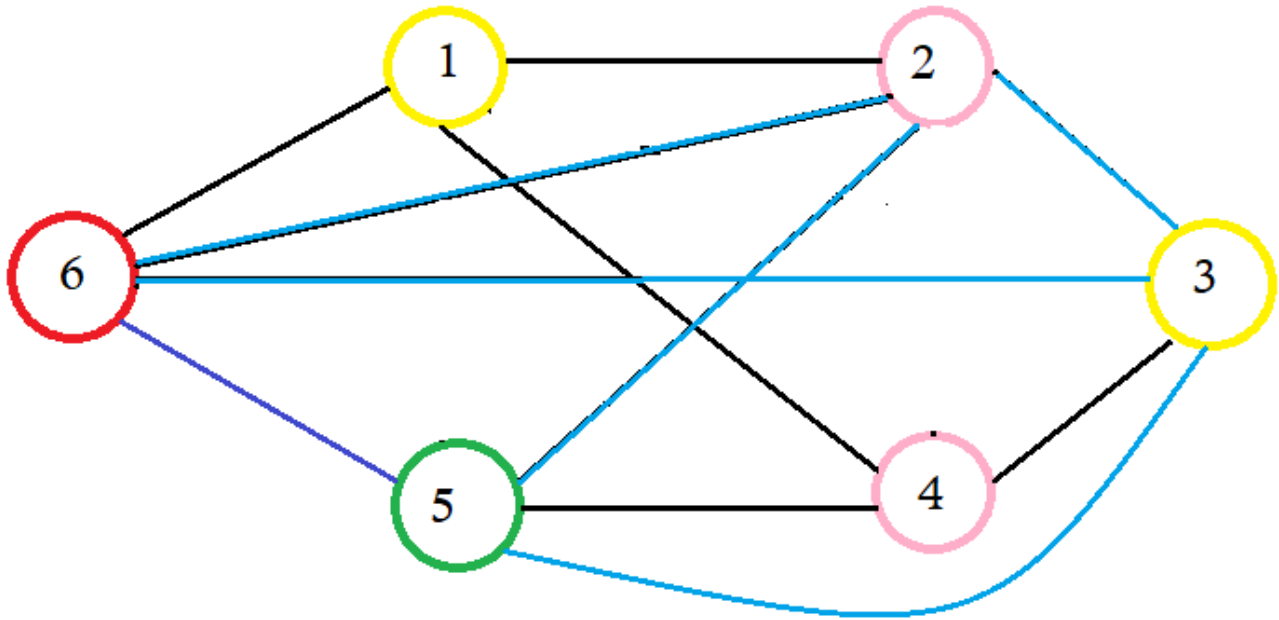
Plan	
Projet	Ingénieurs
1	I1 et I2
2	I1 et I3
3	I3 et I4
4	I2 et I4
5	I3 et I4
6	I1 et I3



2. WELCH & POWELL

Sommets	2	3	5	6	1	4
Degrés	4	4	4	4	3	3
Iter 1	C1	-	-	-	-	C1
Iter2	X	C2	-	-	C2	X
Iter 3	X	X	C3	-	X	X
Iter 4	X	X	X	C4	X	X

$\chi(G) = 4$ (existence d'un K_4).


1
2
6
3
5
4

3. 4 séquences sont nécessaires pour réaliser les 6 projets

Séq.1	Séq.2	Séq.3	Séq.4
2	3	5	6
4	1		

Exercice 3.

Un groupe de 7 jeunes scouts venus des quatre régions décident d'explorer la forêt. Le Scouter (Scout leader) souhaite repartir les jeunes scouts en groupes de telle sorte que chaque groupe ne devrait pas inclure des scouts de la même région ou des scouts dont la différence d'âge est supérieure ou égal à 3 ans. Un groupe composé d'un seul membre sera accepté. Le tableau ci-dessous résume les détails des 7 jeunes scouts.

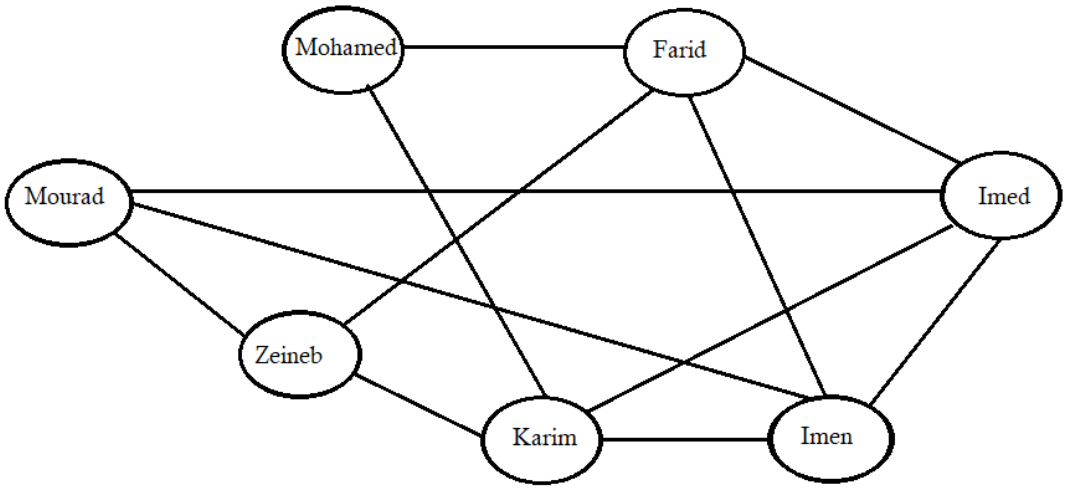
Région	Nom du scout	Age (ans)
Région 1	Mohamed	14
Région 1	Farid	16
Région 2	Imed	13
Région 2	Imen	13
Région 3	Karim	17
Région 3	Zeinab	13
Région 4	Mourad	16

1. À quel problème de théorie des graphes, ce contexte se ramène-t-il?
2. Combien de groupes au minimum faudrait-il pour réaliser ce souhait? Expliquer votre démarche et préciser les étapes intermédiaires de votre résolution.

Correction exercice 3.

1. Ce problème ramène à un problème de coloration pour gérer les incompatibilités.

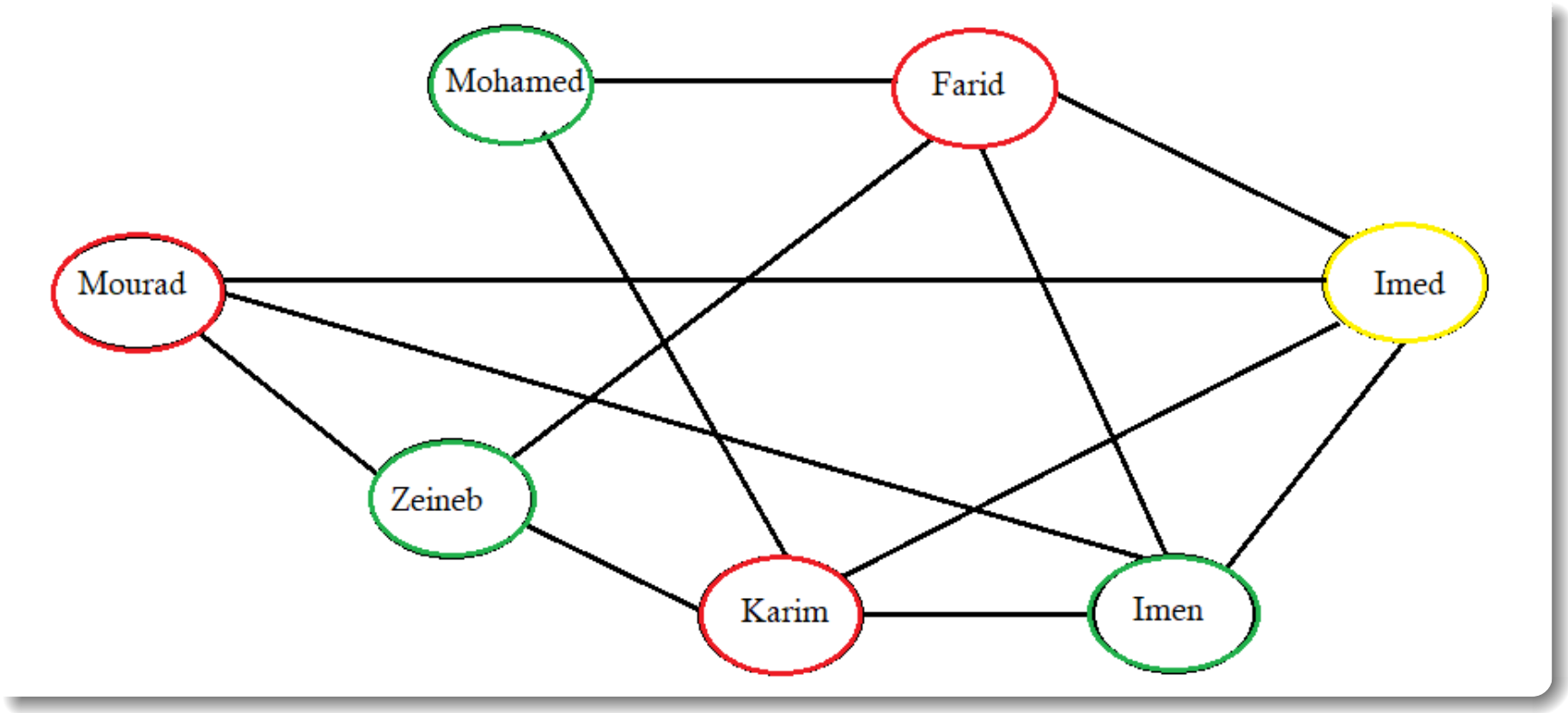
Région	Nom du scout	Age (ans)
Région 1	Mohamed	14
Région 1	Farid	16
Région 2	Imed	13
Région 2	Imen	13
Région 3	Karim	17
Région 3	Zeinab	13
Région 4	Mourad	16



2. WELCH & POWELL

Sommets	Farid	Imen	Karim	Imed	Zeineb	Mourad	Mohamed
Degrés	4	4	4	4	3	3	2
Iter 1	C1	-	C1	—	-	C1	-
Iter2	X	C2	X	—	C2	X	C2
Iter 3	X	X	X	C3	X	X	X

Il faudra exactement 3 groupes pour répartir les scouts selon les contraintes souhaitées..


Mohamed
Farid
Mourad
Imed
Zeineb
Karim
Imen

Exercice 4.

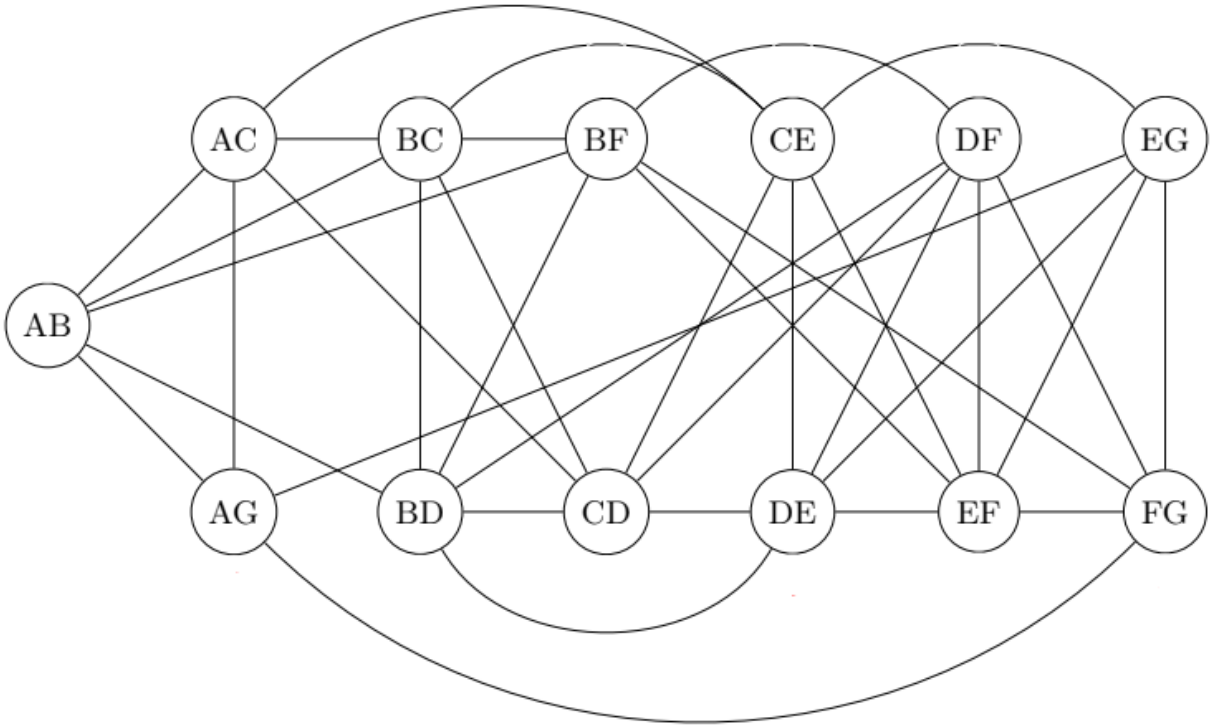
Treize rencontres opposeront sept Èquipes de foot $A, \ldots, G$. Les rencontres prévues sont décrites dans le tableau suivant:

A	×	×	−	−	−	×
	B	×	×	−	×	−
		C	×	×	−	−
			D	×	×	−
				E	×	×
					F	×
						G

Chacune des équipes ne pourra jouer qu'un seul match par semaine.
1. Représenter les contraintes de ce problème par un graphe (indication: les sommets représentent les rencontres: *AB*, *AC*, . . .).
2. Déterminer le nombre minimum de semaines nécessaires pour planifier l'ensemble des rencontres.

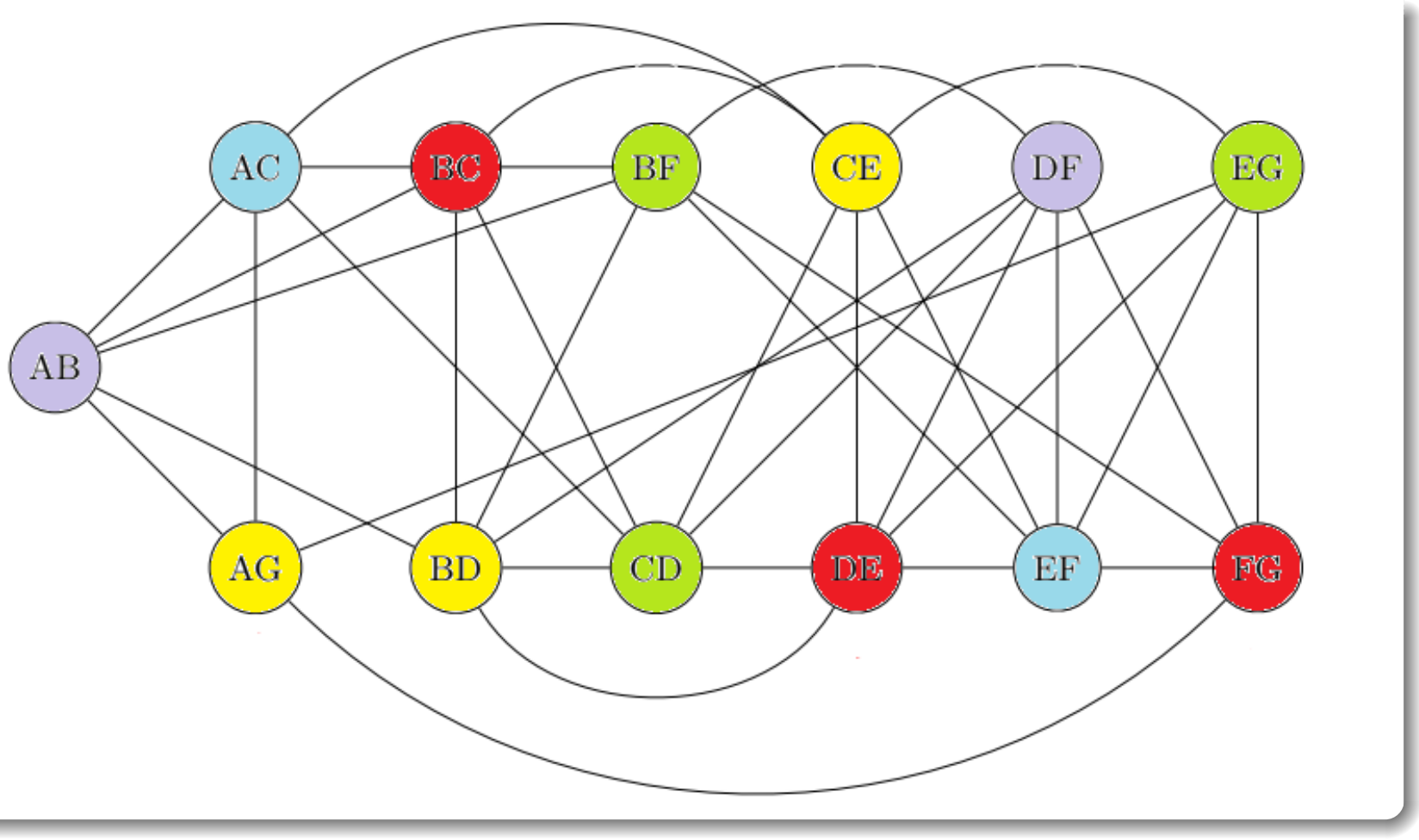
Correction exercice 4.

1. Le graphe qui représente les contraintes est la suivante:



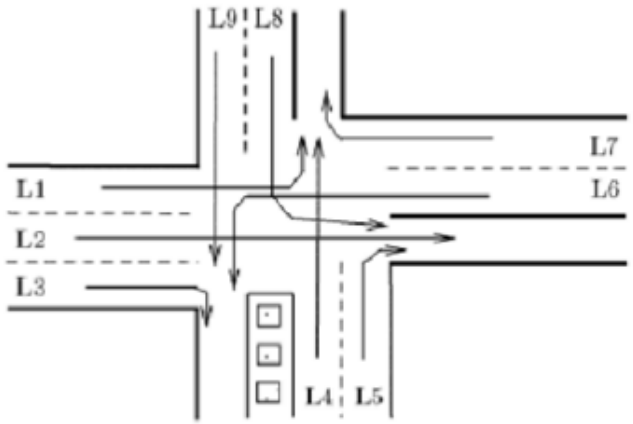
2. le nombre minimum de semaines nécessaires pour planifier l'ensemble des rencontres:

Sommets	BC	BF	CE	DF	BD	CD	DE	EF	AB	AC	EG	FG	AG
Degrés	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	4
Iter 1	C1	-	-	-	-	-	C1	-	-	—	-	C1	-
Iter2	X	C2	-	—	-	C2	X	-	-	—	C2	X	-
Iter 3	X	X	C3	-	C3	X	X	-	-	-	X	X	C3
Iter 4	X	X	X	-	X	X	X	C4	-	C4	X	X	X
Iter 5	X	X	X	C5	X	X	X	X	C5	X	X	X	X


AC
BC
BF
CE
DF
EG
AB
AG
BD
CD
DE
EF
FG

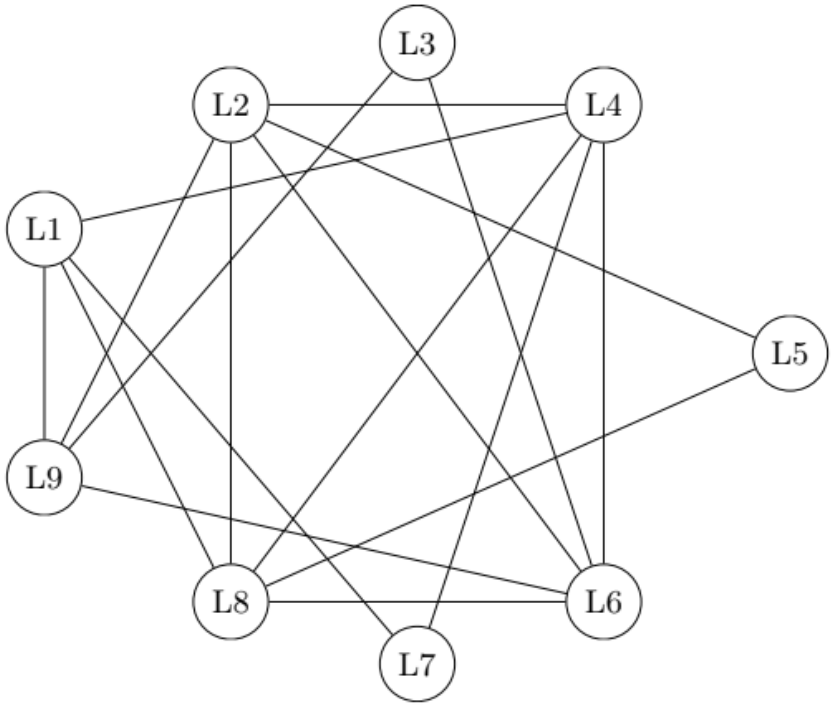
Exercice 5.

L'objectif de ce problème est de déterminer une planification de passage de voitures à travers un rond-point, en respectant des contraintes d'incompatibilité. Le graphe suivant décrit le croisement étudié ainsi que les itinéraires (Li) possibles.



Donner une planification des feux au niveau de ce croisement en tenant compte des incompatibilités des itinéraires.

Correction exercice 5.



L'algorithme de WELSH & POWELL

Sommets	L2	L4	L6	L8	L1	L9	L3	L5	L7
Degrés	5	5	5	5	4	4	2	2	2
Itération 1	c_1	-	-	-	c_1	-	c_1	-	-
Itération 2	x	c_2	-	-	x	c_2	x	c_2	-
Itération 3	x	x	c_3	-	x	x	x	x	c_3
Itération 4	x	x	x	c_4	x	x	x	x	x

